

姓名：

学号：

1. 已知：对完全图 K_{25} 的所有边进行红蓝染色，则一定存在一个红色 K_5 或者一个蓝色 K_4 。证明：对完全图 K_{50} 的所有边进行红蓝染色，则一定存在一个红色 K_5 或者一个蓝色 K_5 。

2. 平面上一支蚂蚁从原点出发，它每次向上或向右走距离1，经过 $s + t$ 步后到达点 (s, t) 。

(1) 一共有多少种不同的走法？

(2) 上述走法中不跨越 $y = x$ 这条线上的点的走法有多少种？

3. 设 $S = \{0, 1, 2\}^n$ 为所有长度为 n 的三元字符串组成的集合。 S 的一个子集 A 被称为“坏的”，如果1到 n 中存在某个位置 i 使得对于 A 中的每个字符串，该字符串在第 i 个位置上恒为0、恒为1或恒为2；反之子集 A 被称为“好的”，求 S 的好子集的个数。